TALLER DE ALGORITMOS MODULARES

Integrante: Luis Mario Tapias Yepes
Lenguaje: Java
Modalidad: Individual
Casos seleccionados: 2. Inventario de cafetería; 3. Control académico; 5. Control de producción.

1. Introducción

Este trabajo desarrolla tres casos propuestos en el taller mediante programación modular en Java. Un menú principal permite ingresar a cada sistema y regresar al menú hasta seleccionar la opción de salida.

2. Requerimientos generales

La solución utiliza variables, condicionales, ciclos, vectores, matrices, funciones y procedimientos. También incorpora validaciones de rangos, campos vacíos, códigos repetidos, cupos disponibles y existencias. Los métodos de lectura centralizan la validación de datos.

3. Caso 2: Sistema de control de inventario para una cafetería

Análisis: La cafetería necesita registrar productos y controlar sus existencias. El sistema permite registrar hasta 20 productos, realizar ventas, actualizar cantidades, consultar productos agotados y revisar el total vendido.
Entradas: código, nombre, categoría, precio, cantidad inicial, código de venta y unidades solicitadas. **Proceso:** los datos se almacenan en vectores paralelos. Se busca el producto por código; una venta válida descuenta unidades y acumula el subtotal. No se permite vender más de lo disponible.
Salidas: confirmaciones, inventario, productos agotados y total vendido.
Validaciones: código único, texto no vacío, precio mayor que cero, cantidad no negativa y límite de 20 productos.

4. Caso 3: Sistema de control académico

Análisis: Se registran hasta 25 estudiantes, cada uno con código, nombre, tres notas parciales y porcentaje de asistencia. El sistema calcula la definitiva, el estado académico, el promedio general y los mejores y peores resultados.
Estructuras: vectores para códigos, nombres y asistencia; matriz de 25 por 3 para las notas.
Cálculo: como el enunciado no establece ponderaciones, se utiliza promedio simple. La definitiva se redondea a un decimal antes de clasificarla.
Escala aplicada: de 0.0 a 2.9: Reprueba; 3.0: Habilita; de 3.1 a 5.0: Aprobado. Por ejemplo, 2.96 se redondea a 3.0 y queda en Habilita.
Validaciones: código único, nombre no vacío, notas entre 0.0 y 5.0 y asistencia entre 0 y 100%.

5. Caso 5: Sistema de control de producción

Análisis: Se registran hasta 10 operarios y su producción durante cinco días. El sistema calcula la producción semanal, identifica al mejor operario, calcula el promedio semanal por operario y detecta días de baja producción.
Estructuras: vectores para código y nombre; matriz de 10 por 5 para producción diaria.
Criterio de baja producción: se considera bajo un día cuyo promedio sea inferior al 50% del promedio diario general de los cinco días. Este criterio se declara porque el enunciado no define un umbral.
Validaciones: código único, nombre no vacío, máximo 10 operarios y producción diaria no negativa.

6. Modularización

El método main coordina el menú principal. Cada caso tiene un método de ejecución con su propio submenú. Las operaciones se separan en métodos para registrar, buscar, vender, calcular, mostrar y validar. Los métodos leerEntero, leerDecimal y leerTexto centralizan la entrada de datos.

7. Pruebas de escritorio

Prueba 1. Inventario: venta válida y agotamiento

Paso	Entrada / acción	Resultado esperado
1	Registrar P01, Agua, Bebidas, $2.000, stock 5	Producto registrado; stock inicial 5.
2	Vender 3 unidades	Venta $6.000; stock 2; acumulado $6.000.
3	Vender 2 unidades	Venta $4.000; stock 0; acumulado $10.000.
4	Consultar agotados	El producto Agua aparece como agotado.
5	Intentar vender 1 unidad	Venta rechazada; el stock permanece en 0.

Prueba 2. Control académico: promedio 2.96

Paso	Entrada / acción	Resultado esperado
1	Registrar estudiante con notas 2.90, 3.00 y 2.98	Promedio simple = 2.96.
2	Calcular definitiva	Redondeo a un decimal: 3.0.
3	Determinar estado	Habilita, según la escala definida.

Prueba 3. Control académico: resultado inferior a 3.0

Paso	Entrada / acción	Resultado esperado
1	Registrar estudiante con notas 2.0, 2.5 y 2.0	Promedio = 2.166..., definitiva = 2.2.
2	Determinar estado	Reprueba porque 2.2 es menor que 3.0.

Prueba 4. Producción: cálculo semanal y mejor operario

Paso	Entrada / acción	Resultado esperado

1	Ana: 10, 12, 8, 10, 10	Producción semanal: 50 unidades.
2	Luis: 8, 8, 8, 8, 8	Producción semanal: 40 unidades.
3	Consultar mejor operario y promedio	Ana es la mejor; promedio general semanal = 45 unidades.

Prueba 5. Producción: detección de un día bajo

Paso	Entrada / acción	Resultado esperado
1	Registrar un operario con producción 10, 10, 10, 10 y 0	Promedio diario general = 8; límite bajo = 4.
2	Detectar días de baja producción	El día 5 tiene promedio 0, inferior a 4; se reporta como día bajo.

8. Otras validaciones

El programa rechaza letras cuando se espera un número, notas fuera del rango de 0.0 a 5.0, asistencia fuera de 0 a 100, códigos duplicados, ventas superiores al stock y registros que superen la capacidad máxima. En todos estos casos solicita un dato válido o informa que la operación no se realizó.